

单项选择题 (共100分)

1. (本题5分) 真空中光速 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。一个静止质量为 m_0 的质点, 以速率 $v = 0.800c$ 与一质量为 $M_0 = \alpha m_0$ 的静止质点发生碰撞结合成一个速率为 v_f 的复合质点。 $v_f/c = [\quad]$ 。

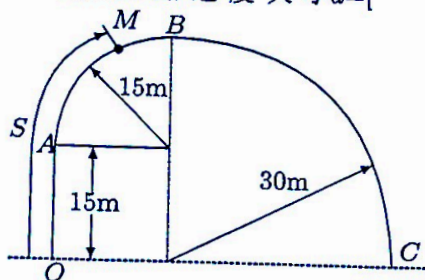
(A) 0.45;
(B) 0.43;
☒ (C) 0.42;
(D) 0.41;
(E) 在两位有效数字精度内, 以上选项都不对。

参数: $\alpha = 1.50$

2. (本题5分) 质点 M 在水平面内运动, 轨迹如图所示, OA 段为直线, AB 、 BC 段分别为不同半径的两个 $1/4$ 圆周。 $t = 0$ 时, M 在 O 点, 到 t 时刻, 其经过的路程为

$$S = 5.00t^2 \quad (\text{SI})$$

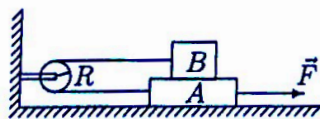
则 t 时刻, 质点 M 的加速度大小 $a = [\quad]$ 。



☒ (A) 30 m/s^2 ;
(B) 32 m/s^2 ;
(C) 28 m/s^2 ;
(D) 34 m/s^2 ;
(E) 在两位有效数字精度内, 以上选项都不对。

参数: $t = 2.90 \text{ s}$

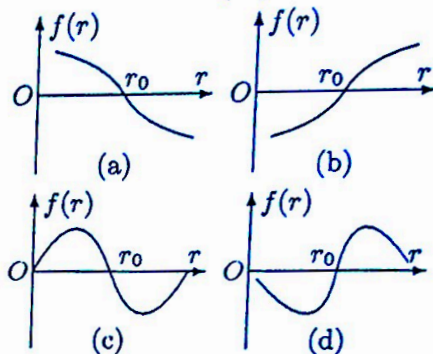
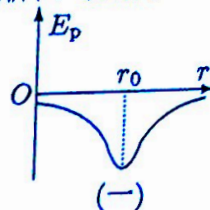
3. (本题5分) 物体 A 和 B 叠放在水平桌面上, 由跨过定滑轮的轻质细绳相互连接, 如图所示。今用大小为 F 的水平力拉 A 。设 A 、 B 和滑轮的质量都为 $m = 8.00 \text{ kg}$, 滑轮的半径为 $R = 0.0500 \text{ m}$, 对轴的转动惯量 $J = mR^2/2$ 。 AB 之间、 A 与桌面之间、滑轮与其轴之间的摩擦都可以忽略不计, 绳与滑轮之间无相对的滑动且绳不可伸长。则滑轮的角加速度 $\beta = [\quad]$ 。



☒ (A) 5.0 rad/s^2 ;
(B) 10 rad/s^2 ;
(C) 15 rad/s^2 ;
(D) 20 rad/s^2 ;
(E) 在两位有效数字精度内, 以上选项都不对。

参数: $F = 5.00 \text{ N}$

4. (本题3分) 一个两体系统的势能 (E_p) 曲线如图(一), 图中 r 是两体之间的距离。问 a 、 b 、 c 、 d 四个图中哪一个正确地表示了该两物体系统的内力 (内力的正、负分别对应排斥、吸引力)? $[\quad]$

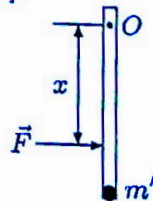


(A) 图(a);
(B) 图(b);
☒ (C) 图(c);
(D) 图(d)。

5. (本题3分) 在惯性系 S 中, 一粒子具有动量 $(p_x, p_y, p_z) = (5, 3, \sqrt{2})/c \text{ MeV}$, 及总能量 $E = 10 \text{ MeV}$ (c 表示真空中光速), 则在 S 中测得粒子的速度 v 最接近于 $[\quad]$

☒ (A) $0.6c$;
(B) $0.4c$;
(C) $0.375c$;
(D) $0.8c$ 。

6. (本题5分) 如图所示, 将一根质量为 m 、长为 l 的均匀细杆悬挂于通过其一端的固定光滑水平轴 O 上, 杆下端固结一个质量为 $m' = m/\alpha$ 的质点。今在悬点下方距离 $x = \beta l$ 处施以作用时间很短的水平冲击力 $\vec{F}$, 使杆开始摆动, 冲击瞬间在悬点处杆与轴之间水平方向作用力为零, 则 $\beta = [\quad]$ 。



(A) 0.89;
(B) 0.78;
(C) 0.83;
(D) 0.80;
☒ (E) 在两位有效数字精度内, 以上选项都不对。

参数: $\alpha = 0.500$

7. (本题5分) 在 S 系中的 x 轴上相隔为 $\Delta x = t_0 c$ 处有两只同步的钟 A 和 B ($c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$, 是真空中光速, $t_0 = 1.00 \mu\text{s}$)。在 S' 系的 x' 轴上也有一只钟 A' , 设 S' 系相对于 S 系的运动速度为 $v = \alpha c$, 沿 x 轴正向, 且当 A' 与 A 相遇时, 刚好两钟的读数均为零。当 A' 钟与 B 钟相遇时, B 钟的读数是 t_1 而 A' 钟的读数是 t_2 , 则 $(t_2 - t_1)/t_0 = [\quad]$ 。

(A) -0.63 ;(B) -0.45 ;☒ (C) -0.41 ;(D) -0.33 ;

(E) 在两位有效数字精度内, 以上选项都不对。

参数: $\alpha = 0.700$

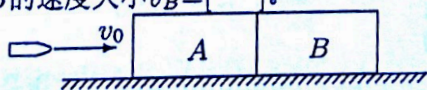
8. (本题3分) 质量为 0.10 kg 的质点, 由静止开始沿曲线 $\vec{r} = (5/3)t^3\vec{i} + 2t^2\vec{j}$ (SI) 运动, 则在 $t = 0$ 到 $t = 2 \text{ s}$ 时间内, 作用在该质点上的合外力所做的功为 $[\quad]$

(A) $5/4 \text{ J}$;☒ (B) 20 J ;(C) $75/4 \text{ J}$;(D) 40 J 。

9. (本题3分) 两个惯性系 S 和 S' , 沿 $x(x')$ 轴方向作匀速相对运动。设在 S' 系中某点先后发生两个事件, 用静止于该系的钟测出两事件的时间间隔为 τ_0 , 而用固定在 S 系的钟测出这两个事件的时间间隔为 τ 。又在 S' 系 x' 轴上放置一静止而长度为 l_0 的细杆, 从 S 系测得此杆的长度为 l , 则 $[\quad]$

(A) $\tau < \tau_0, l < l_0$;(B) $\tau < \tau_0, l > l_0$;(C) $\tau > \tau_0, l > l_0$;☒ (D) $\tau > \tau_0, l < l_0$ 。

10. (本题5分) 如图所示, 有两个长方形的物体 A 和 B 紧靠着静止放在光滑的水平桌面上, 已知 $m_A = 0.400 \text{ kg}$, $m_B = 0.100 \text{ kg}$ 。现有一质量 $m = 10.0 \text{ g}$ 的子弹以速率 v_0 水平射入长方体 A , 经 $t = 1.00 \text{ ms}$, 又射入长方体 B , 最后停留在长方体 B 内未射出。设子弹射入 A 时所受的摩擦力为 $F = 3.00 \times 10^3 \text{ N}$, 则当子弹留在 B 中时, B 的速度大小 $v_B = [\quad]$ 。

(A) 9.1 m/s ;☒ (B) 11 m/s ;(C) 13 m/s ;(D) 10 m/s ;(E) 12 m/s 。参数: $v_0 = 360 \text{ m/s}$

11. (本题3分) 真空中光速为 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$, 一电子以 $v = \sqrt{\alpha}c$ 的速率运动, 电子的经典力学的动能为 E_{k0} , 相对论动能为 E_k , 则 $E_k/E_{k0} = [\quad]$ (电子静止质量为 $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)。

(A) 18 ;☒ (B) 12 ;(C) 9.8 ;(D) 8.3 ;(E) 7.3 。参数: $\alpha = 0.980$

12. (本题3分) 对质点组有以下几种说法:

(1) 质点组总动量的改变与内力无关;

(2) 质点组总动能的改变与内力无关;

(3) 质点组机械能的改变与保守内力无关。

在上述说法中: $[\quad]$

(A) 只有(1)是正确的;

☒ (B) (1)、(3)是正确的;

(C) (1)、(2)是正确的;

(D) (2)、(3)是正确的。

13. (本题3分) 二质点的质量各为 $m_1 = 8.00 \text{ kg}$, $m_2 = 12.0 \text{ kg}$ 。当它们之间的距离由 $a = 10.0 \text{ m}$ 缩短到 b 时, 它们之间万有引力所做的功 W 为 $[\quad]$ 。

(引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$)☒ (A) $2.6 \times 10^{-9} \text{ J}$;(B) $1.5 \times 10^{-9} \text{ J}$;(C) $9.6 \times 10^{-10} \text{ J}$;(D) $6.4 \times 10^{-10} \text{ J}$;(E) $4.3 \times 10^{-10} \text{ J}$ 。参数: $b = 2.00 \text{ m}$

14. (本题3分) 关于刚体对轴的转动惯量, 下列说法中正确的是 $[\quad]$

(A) 只取决于刚体的质量, 与质量的空间分布和轴的位置无关;

(B) 取决于刚体的质量和质量的空间分布, 与轴的位置无关;

☒ (C) 取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置;

(D) 只取决于转轴的位置, 与刚体的质量和质量的空间分布无关。

15. (本题3分) 当火车静止时, 乘客发现雨滴下落方向偏向车头, 与铅垂线夹角为 $\alpha = 30.0^\circ$, 当火车以 v_t 的速率沿水平直路行驶时, 发现雨滴下落方向偏向车尾, 与铅垂线夹角为 $\beta = 45.0^\circ$, 假设雨滴相对于地的速度保持不变, 则雨滴相对地的速度大小 $v_a = [\quad]$ 。

(A) 26 m/s 。

(B) 22 m/s;

☒ (C) 29 m/s;

(D) 23 m/s;

(E) 28 m/s.

参数: $v_t = 40.0 \text{ m/s}$

16. (本题3分) 作为相互作用的一对滑动摩擦力, 当分别作用在有相对滑动的两物体上时, 它们做功之和[]

(A) 恒为零;

☒ (B) 恒为负;

(C) 恒为正;

(D) 可能为正、为负或为零。

17. (本题3分) 质量不同的一个球和一个圆柱体, 质量分布均匀, 前者的半径和后者的横截面半径相同。二者放在同一斜面上, 从同一高度静止开始无滑动地滚下(圆柱体的轴始终维持水平), 则[]

(A) 两者同时到达底部;

(B) 圆柱体先到达底部;

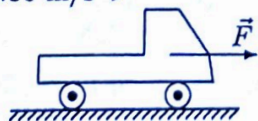
☒ (C) 圆球先到达底部;

(D) 质量大的先到达底部。

18. (本题3分) 小车在水平地面上以匀加速度
- a
- 向右运动时, 从天花板上掉下一小球。略去空气阻力, 用惯性力概念求出相对于车上静止的观察者小球的加速度的大小为
- $a_1 = []$
- 。(重力加速度为
- $g = 9.80 \text{ m/s}^2$
-)

(A) 11 m/s^2 ;(B) 12 m/s^2 ;(C) 13 m/s^2 ;☒ (D) 15 m/s^2 ;(E) 16 m/s^2 。参数: $a = 11.0 \text{ m/s}^2$

19. (本题5分) 一辆洒水车沿水平公路笔直前进, 车与地面之间的摩擦系数
- $\mu = 0.0100$
- , 车载满水时质量
- $M_0 = 1.00 \times 10^4 \text{ kg}$
- 。设洒水车匀速将水喷出, 喷出的水相对于车的速率为
- $u = 5.00 \text{ m/s}$
- , 单位时间内喷出水的质量为
- $m_0 = 10.0 \text{ kg/s}$
- 。洒水车在水平牵引力
- $F = 1.10 \times 10^3 \text{ N}$
- 的作用下在水平公路上由静止开始运动, 并向外洒水。当水向车的正后方喷出时, 由动量定理计算得到, 洒水车在
- t
- 时刻的速度
- $v = []$
- 。(重力加速度
- $g = 9.80 \text{ m/s}^2$
-)



(A) 0.75 m/s;

(B) 0.82 m/s;

(C) 0.91 m/s;

(D) 0.95 m/s;

☒ (E) 在两位有效数字精度内, 以上选项都不对。参数: $t = 44.0 \text{ s}$

20. (本题3分) 真空中光速
- $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$
- 。两个火箭相向运动, 它们相对于静止观察者的速率都是
- αc
- , 火箭甲相对火箭乙的速度按经典力学应该为
- $v_0 = 2\alpha c$
- , 实际为
- v
- 。
- $v/v_0 = []$
- 。

(A) 0.67;

(B) 0.77;

(C) 0.61;

(D) 0.83;

☒ (E) 在两位有效数字精度内, 以上选项都不对。参数: $\alpha = 0.350$

21. (本题3分) 几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上, 如果这几个力的矢量和为零, 则此刚体[]

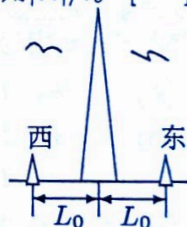
(A) 必然不会转动;

(B) 转速必然不变;

(C) 转速必然改变;

☒ (D) 转速可能不变, 也可能改变。

22. (本题3分) 一发射台向东西两侧距离均为
- $L_0 = ct_0$
- 的两个接收站E(东)与W(西)发射讯号。
- $t_0 = 1.00 \text{ ms}$
- , 真空中光速
- $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$
- 。今有一飞船以匀速度
- $v = \alpha c$
- 沿发射台与两接收站的连线由西向东飞行, 在飞船上测得两接收站接收到发射台同一讯号的时间间隔是
- δt
- , 则
- $|\delta t|/t_0 = []$
- 。



(A) 0.63;

☒ (B) 0.87;

(C) 1.3;

(D) 1.7;

(E) 在两位有效数字精度内, 以上选项都不对。

参数: $\alpha = 0.400$

23. (本题5分) 地球可看作是半径
- $R = 6400 \text{ km}$
- 的球体, 一颗人造地球卫星在地面上空
- $h = 800 \text{ km}$
- 的圆形轨道上, 以
- 7.50 km/s
- 的速度绕地球运动。在卫星的外侧发生一次爆炸, 其冲量不影响卫星当时的绕地圆周切向速度
- $v_t = 7.50 \text{ km/s}$
- , 但却给予卫星一个指向地心的径向速度
- v_n
- , 爆炸后卫星轨道的最高点位于地面上空
- h_1
- 处。令
- $h_0 = 1000 \text{ km}$
- , 则
- $a = h_1/h_0 = []$
- 。

(A) 0.90;

(B) 1.0;

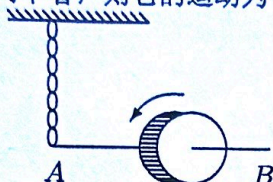
B卷样卷

(C) 1.1;

(D) 1.2;

☒ (E) 1.3.参数: $v_n = 0.500 \text{ km/s}$

24. (本题3分) 如图所示, 一个绕轴AB作高速转动的轮子, 轴的一端A用一根链条挂起, 如果原来轴在水平位置, 从轮子上面向下看, 则它的运动为 []



(A) 轴AB绕A点在竖直平面内作顺时针转动;

(B) 轴AB绕A点在竖直平面内作逆时针转动;

☒ (C) 轴AB绕A点在水平面内作逆时针转动;

(D) 轴AB绕A点在水平面内作顺时针转动。

25. (本题3分) 三个质点A、B、C构成的系统, 在运动过程中分别受到外力 $\vec{F}_A$ 、 $\vec{F}_B$ 、 $\vec{F}_C$ 的作用, 在两个相对作匀速直线运动的惯性参照系S和S'中, 观测由这三个质点组成的质点系的运动。若在S系中, 质点系运动过程中动量守恒、机械能也守恒, 则在S'系中 []

☒ (A) 系统的动量守恒, 机械能也一定守恒;

(B) 系统的动量守恒, 机械能不一定守恒;

(C) 系统的机械能守恒, 动量不一定守恒;

(D) 系统的动量、机械能都不一定守恒;

(E) 系统的动量守恒, 机械能一定不守恒。

26. (本题3分) 一根均匀细杆, 质量 $m = 2.30 \text{ kg}$, 长度为 $l = 1.50 \text{ m}$ 。此杆对通过其端点且与杆成 θ 角的轴的转动惯量 $J = []$ 。

(A) $0.12 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;(B) $0.31 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;(C) $0.57 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;☒ (D) $1.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;(E) $1.6 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。参数: $\theta = 55^\circ$

27. (本题3分) 轴1、轴2和轴3互相平行, 轴3通过刚体的质心, 它与轴1和轴2的垂直距离各为 $d_1 = 0.600 \text{ m}$ 和 d_2 。若刚体对轴1和轴2的转动惯量各为 $J_1 = 6.00 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 和 $J_2 = 5.00 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$, 则刚体对轴3的转动惯量 $J_3 = []$ 。

(A) $4.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;(B) $4.9 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;(C) $4.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;(D) $4.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$;☒ (E) $2.7 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。参数: $d_2 = 0.500 \text{ m}$

28. (本题3分) 一个圆盘在水平面内绕一竖直固定轴转动的转动惯量为 J , 初始角速度为 ω_0 , 后来变为 $\omega_0/2$ 。在上述过程中, 阻力矩所作的功为: []

(A) $J\omega_0^2/4$;(B) $-J\omega_0^2/8$;(C) $-J\omega_0^2/4$;☒ (D) $-3J\omega_0^2/8$ 。